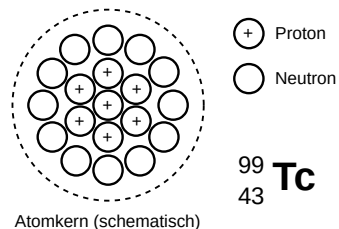


Physikarbeit Nr. 5A Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 G	Name	Datum
Radioaktivität			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Der Kern des Diagnose-Nuklids

Das wichtigste Nuklid der Nuklearmedizin ist Technetium-99m, $^{99}_{43}\text{Tc}$. Das „m“ steht für einen angeregten Kernzustand, der reine γ -Strahlung aussendet.



- Gib** an, wie viele Protonen und wie viele Neutronen der Kern $^{99}_{43}\text{Tc}$ enthält. (2 BE)
- Benenne** die beiden Bausteine des Kerns und gib an, welcher davon die Ladung des Kerns bestimmt. (2 BE)
- Berechne**, wie viele Neutronen mehr der Kern $^{99}_{43}\text{Tc}$ gegenüber dem Mutternuklid $^{99}_{42}\text{Mo}$ (Molybdän) besitzt. (2 BE)
- Erkläre** am Beispiel von $^{99}_{43}\text{Tc}$ und $^{95}_{43}\text{Tc}$, was man unter *Isotopen* versteht. (2 BE)

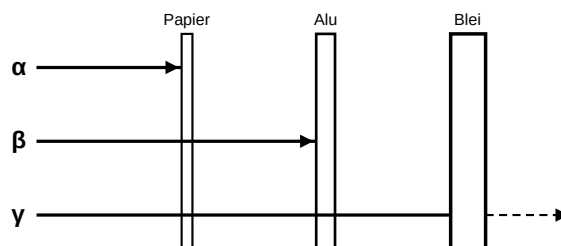
2. Warum γ -Strahlung zur Bildgebung?

Bei einer Szintigraphie wird dem Patienten ein γ -Strahler gespritzt; eine Kamera außerhalb des Körpers nimmt die austretende Strahlung auf.

- Beschreibe** für α -, β^- - und γ -Strahlung jeweils die Reichweite in Luft und die Durchdringungsfähigkeit von Materie. (3 BE)
- Begründe**, warum sich γ -Strahlung zur Bildgebung von innen liegenden Organen eignet, α -Strahlung dagegen nicht. (2 BE)
- Nenne**, woraus β^- -Strahlung und γ -Strahlung jeweils bestehen. (2 BE)

3. Drei Präparate im Labortest

Vor dem Einsatz prüft ein Labor drei unbekannte Präparate. Präparat 1 wird schon von einem Blatt Papier gestoppt, Präparat 2 erst von 3 mm Aluminium, Präparat 3 durchdringt beides und wird erst von Blei stark geschwächt.



- Ordne** jedem Präparat (1, 2, 3) die Strahlungsart α , β^- oder γ zu und begründe für Präparat 3. (3 BE)
- Begründe**, warum man mit einem einzelnen Blatt Papier nicht zwischen β^- - und γ -Strahlung unterscheiden kann. (3 BE)
- Deute** das Messergebnis: Hinter einer 1 cm dicken Bleiplatte misst man bei Präparat 3 immer noch Strahlung, bei Präparat 2 nichts mehr. Was folgt daraus? (2 BE)

4. Zerfälle in der Nuklearmedizin

Bei jedem Zerfall bleiben Massenzahl-Summe und Ordnungszahl-Summe erhalten (Nuklidbilanz).

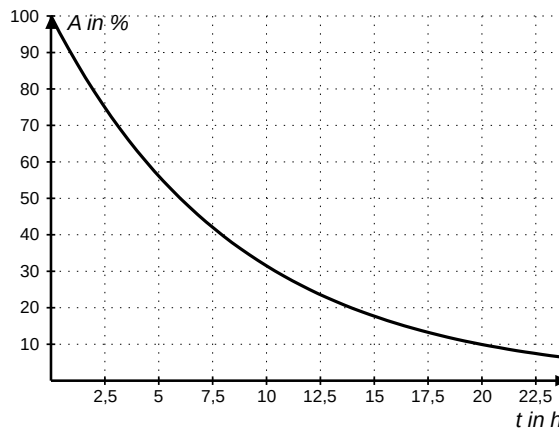
- Gib** an, wie sich Massenzahl A und Ordnungszahl Z beim β^- -Zerfall und bei der reinen γ -Abgabe (angeregter Kern) jeweils ändern. (2 BE)
- Stelle** die Gleichung für den β^- -Zerfall des Therapie-Nuklids $^{131}_{53}\text{I}$ auf und gib das Tochternuklid an. (3 BE)
- Bestimme** das Nuklid, das beim β^- -Zerfall von Molybdän $^{99}_{42}\text{Mo}$ (Generator-Mutternuklid) entsteht, und

schreibe die Gleichung auf.

(3 BE)

5. Zerfallskurve von Technetium-99m

Technetium-99m hat die kurze Halbwertszeit $T_H = 6,0 \text{ h}$. Die Skizze zeigt die Aktivität einer frischen Spritze in Prozent des Anfangswerts über der Zeit. Anfangsaktivität: $A_0 = 4,0 \cdot 10^8 \text{ Bq}$.



- Erkläre** mit eigenen Worten, was die Halbwertszeit $T_H = 6,0 \text{ h}$ für die Spritze bedeutet. (2 BE)
- Lies** aus der Kurve ab, auf wie viel Prozent die Aktivität nach 6 h und nach 12 h gesunken ist, und gib für 12 h den Zahlenwert der Aktivität an. (4 BE)
- Berechne** mit $A = A_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_H}$ die Aktivität nach 24 h und beurteile, ob die Spritze dann für eine Untersuchung am nächsten Tag noch geeignet ist. (3 BE)

6. Strahlenschutz in der Klinik

Im Umgang mit radioaktiven Stoffen gelten die drei Grundregeln des Strahlenschutzes: Abstand, Zeit und Abschirmung.

- Nenne** die drei Grundregeln des Strahlenschutzes und gib zu jeder ein Beispiel aus der Klinik an. (2 BE)
- Erläutere**, warum man für die Diagnose bevorzugt kurzlebige Stoffe wie Tc-99m ($T_H = 6 \text{ h}$) einsetzt. (4 BE)
- Beurteile** die folgende Aussage einer MTA: „Bei der Therapie mit Iod-131, das geschluckt wird, ist eine Bleischürze für den Patienten sinnvoll.“ Begründe und nenne die wirksamere Schutzmaßnahme. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zuordnen	Objekte oder Sachverhalte einander begründet zuweisen
deuten	Sachverhalte in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlüsse ziehen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
ablesen	Werte oder Informationen aus Tabellen, Diagrammen oder Grafiken entnehmen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.5 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * Protonen: $Z = 43$. * Neutronen: $N = A - Z = 99 - 43 = 56$.	I	2	
1b	Benennen: * Protonen (positiv geladen) und Neutronen (ungeladen). * Die Protonen bestimmen die positive Kernladung.	I	2	
1c	Berechnen: * ${}^{99}_{43}\text{Tc}$: $99 - 43 = 56$ Neutronen; ${}^{99}_{42}\text{Mo}$: $99 - 42 = 57$ Neutronen. * Technetium hat ein Neutron <i>weniger</i> (56 statt 57) – dafür ein Proton mehr.	I	2	
1d	Erklären: * Isotope: gleiches Element, gleiche Protonenzahl $Z = 43$. * Verschiedene Neutronenzahl (56 bzw. 52) und damit verschiedene Massenzahl A.	II	2	
2a	Beschreiben: * α : wenige cm in Luft, sehr geringe Durchdringung (schon Papier stoppt). * β^- : einige cm bis Meter, mittlere Durchdringung (mm Aluminium stoppt). * γ : sehr große Reichweite, hohe Durchdringung (erst dicke Bleischicht schwächt).	I	3	
2b	Begründen: * γ -Strahlung durchdringt das Körpergewebe und tritt nach außen – die Kamera kann sie messen. * α -Strahlung käme aus dem Körperinneren gar nicht heraus (von wenigen cm Gewebe gestoppt) – kein Bild möglich.	II	2	
2c	Nennen: * β^- -Strahlung: schnelle Elektronen ${}^0_{-1}\text{e}$. * γ -Strahlung: energiereiche elektromagnetische Strahlung (Photonen) ohne Ruhemasse.	I	2	
3a	Zuordnen: * Präparat 1 (von Papier gestoppt): α . * Präparat 2 (von Aluminium gestoppt): β^- . * Präparat 3 (erst von Blei geschwächt): γ – durchdringt Papier und Alu, daher am durchdringungsfähigsten.	II	3	
3b	Begründen: * Papier stoppt nur α -Strahlung. * Sowohl β^- - als auch γ -Strahlung durchdringen ein Blatt Papier nahezu ungehindert. * Hinter dem Papier misst man bei beiden noch Strahlung → keine Unterscheidung möglich.	II	3	
3c	Deuten: * Präparat 3 sendet γ -Strahlung aus, die selbst Blei nur teilweise schwächt (kommt noch durch). * Präparat 2 (β^-) wird schon von dünnem Metall vollständig gestoppt – hinter Blei nichts mehr messbar.	III	2	
4a	Angeben: * β^- -Zerfall: A bleibt gleich, Z nimmt um 1 zu. * Reine γ -Abgabe: A und Z bleiben gleich (nur Energie wird abgegeben).	I	2	
4b	Anwenden: * ${}^{131}_{53}\text{I} \rightarrow ? + {}^0_{-1}\text{e}$ * Massenzahl bleibt 131; Ordnungszahl: $53 + 1 = 54 \rightarrow$ Xenon. * ${}^{131}_{53}\text{I} \rightarrow {}^{131}_{54}\text{Xe} + {}^0_{-1}\text{e}$ (Tochter: Xenon).	II	3	
4c	Bestimmen: * Massenzahl bleibt 99; Ordnungszahl: $42 + 1 = 43 \rightarrow$ Technetium. * ${}^{99}_{42}\text{Mo} \rightarrow {}^{99}_{43}\text{Tc} + {}^0_{-1}\text{e}$	II	3	

	* So entsteht im Generator laufend das Diagnose-Nuklid Tc-99m).			
5a	Erklären: * Nach jeweils 6 Stunden ist die Hälfte der noch vorhandenen Tc-99m-Kerne zerfallen. * Die Aktivität sinkt also alle 6 Stunden auf die Hälfte.	I	2	
5b	Ablesen: * Nach 6 h: 50 % (eine Halbwertszeit). * Nach 12 h: 25 % (zwei Halbwertszeiten). * 25 % von $4,0 \cdot 10^8 \text{ Bq}$ ist $\frac{1}{4} \cdot 4,0 \cdot 10^8 \text{ Bq}$. * $A(12 \text{ h}) = 1,0 \cdot 10^8 \text{ Bq}$.	II	4	
5c	Berechnen: * $t/T_H = 24/6 = 4 \rightarrow (\frac{1}{2})^4 = \frac{1}{16}$. * $A = 4,0 \cdot 10^8 \text{ Bq} \cdot \frac{1}{16} = 2,5 \cdot 10^7 \text{ Bq}$. * Nur noch ca. 6 % der Anfangsaktivität – meist zu schwach für eine gute Aufnahme; man bereitet die Spritze frisch zu. (Bewertung mit Begründung)	III	3	
6a	Nennen: * Abstand (z. B. lange Pinzette/Manipulator) und Zeit (Tätigkeit am Strahler kurz halten). * Abschirmung (z. B. Bleischürze, Bleispritzenbehälter, Bleiwand).	I	2	
6b	Erläutern: * Kurzlebige Stoffe sind nach kurzer Zeit weitgehend zerfallen. * Dadurch wird der Patient nur kurz bestrahlt; die Strahlenbelastung bleibt klein. * Die γ -Strahlung von Tc-99m verlässt zudem den Körper gut und ist gut messbar. * Trotz kleiner Halbwertszeit reicht die Zeit für die Untersuchung aus.	II	4	
6c	Beurteilen: * Eine Bleischürze auf der Haut nützt wenig, weil das I-131 im Körperinneren strahlt. * Die β^- -Strahlung wirkt direkt am Gewebe, die γ -Strahlung kommt von innen – äußere Abschirmung am Patienten hilft kaum. * Wirksam ist v. a. die zeitlich begrenzte Behandlung und der Schutz <i>anderer</i> Personen (Abstand, Abschirmung gegenüber Personal/Besuch). * Die Aussage ist daher so nicht richtig. (begründete Bewertung)	III	4	
		ges.	50	

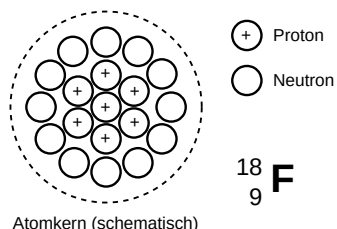
Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 5B Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 G	Name	Datum
Radioaktivität			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Der Kern eines PET-Nuklids

Für besonders genaue Aufnahmen nutzt man unter anderem Fluor-18, $^{18}_{9}\text{F}$. Es wird in einer Zucker-Verbindung in den Körper gebracht und zerfällt unter Strahlungsabgabe.



- Gib** an, wie viele Protonen und wie viele Neutronen der Kern $^{18}_{9}\text{F}$ enthält. (2 BE)
- Benenne** die beiden Bausteine des Kerns und gib an, welcher davon elektrisch geladen ist. (2 BE)
- Berechne**, wie viele Neutronen das stabile Isotop $^{19}_{9}\text{F}$ besitzt und um wie viele es sich von $^{18}_{9}\text{F}$ unterscheidet. (2 BE)
- Erkläre** am Beispiel von $^{18}_{9}\text{F}$ und $^{19}_{9}\text{F}$, was man unter *Isotopen* versteht. (2 BE)

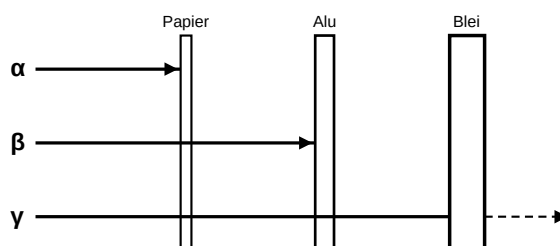
2. Welche Strahlung verlässt den Körper?

Damit eine Kamera außerhalb des Körpers ein Bild erzeugen kann, muss die Strahlung den Körper verlassen können.

- Beschreibe** für α -, β^- - und γ -Strahlung jeweils die Reichweite in Luft und die Durchdringungsfähigkeit von Materie. (3 BE)
- Begründe**, warum für die Bildgebung von innen liegenden Organen γ -Strahlung geeignet ist, β^- -Strahlung allein dagegen schlecht. (2 BE)
- Nenne**, woraus α -Strahlung und γ -Strahlung jeweils bestehen. (2 BE)

3. Drei Quellen im Abschirm-Test

Drei Quellen werden getestet. Quelle 1 wird schon von Papier gestoppt, Quelle 2 erst von einigen mm Aluminium, Quelle 3 dringt durch beides und wird erst von Blei stark geschwächt.



- Ordne** jeder Quelle (1, 2, 3) die Strahlungsart α , β^- oder γ zu und begründe für Quelle 1. (3 BE)
- Begründe**, warum man α - und β^- -Strahlung allein mit einem Blatt Papier unterscheiden kann, β^- und γ aber nicht. (3 BE)
- Deute** das Ergebnis: Hinter 2 cm Blei misst man bei Quelle 3 noch Strahlung, bei den anderen nichts. Was folgt daraus für Quelle 3? (2 BE)

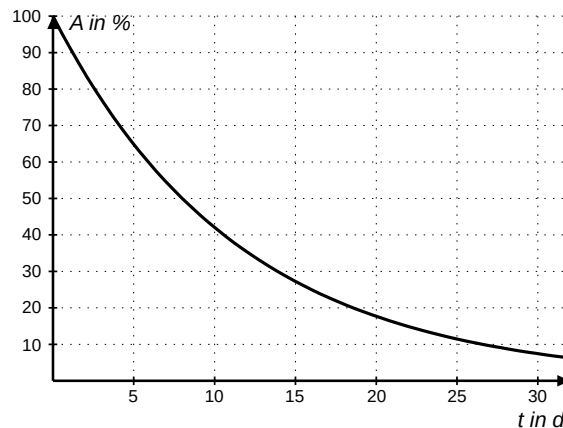
4. Zerfälle medizinischer Nuklide

Bei jedem Kernzerfall bleiben Massenzahl-Summe und Ordnungszahl-Summe erhalten.

- Gib** an, wie sich Massenzahl A und Ordnungszahl Z beim β^- -Zerfall und bei der reinen γ -Abgabe (angeregter Kern) jeweils ändern. (2 BE)
- Stelle** die Gleichung für den β^- -Zerfall von $^{99}_{42}\text{Mo}$ auf und gib das Tochternuklid an. (3 BE)
- Bestimme** das Nuklid, das beim β^- -Zerfall des Therapie-Nuklids $^{131}_{53}\text{I}$ entsteht, und schreibe die Gleichung auf. (3 BE)

5. Zerfallskurve von Iod-131

Iod-131 ($T_H = 8 \text{ d}$) wird zur Schilddrüsenthherapie genutzt. Die Skizze zeigt die Aktivität einer Probe in Prozent des Anfangswerts über der Zeit. Anfangsaktivität: $A_0 = 8,0 \cdot 10^8 \text{ Bq}$.



- Erkläre** mit eigenen Worten, was die Halbwertszeit $T_H = 8 \text{ d}$ für die Probe bedeutet. (2 BE)
- Lies** aus der Kurve ab, auf wie viel Prozent die Aktivität nach 8 d und nach 16 d gesunken ist, und gib für 16 d den Zahlenwert der Aktivität an. (4 BE)
- Berechne** mit $A = A_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_H}$ die Aktivität nach 24 d und beurteile, ob die Probe dann noch nennenswert strahlt. (3 BE)

6. Schutzmaßnahmen für Personal und Patient

Beim Umgang mit Strahlern gelten die drei Grundregeln Abstand, Zeit und Abschirmung.

- Nenne** die drei Grundregeln des Strahlenschutzes und gib zu jeder ein Beispiel aus der Klinik an. (2 BE)
- Erläutere**, warum das Pflegepersonal nach der Iod-131-Therapie zunächst Abstand zum Patienten hält und die Pflegezeit kurz hält. (4 BE)
- Beurteile** die Aussage: „Da Tc-99m γ -Strahlung aussendet, ist es gefährlicher als ein α -Strahler.“ Begründe unter Berücksichtigung der Anwendung (von außen messen). (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zuordnen	Objekte oder Sachverhalte einander begründet zuweisen
deuten	Sachverhalte in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlüsse ziehen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
ablesen	Werte oder Informationen aus Tabellen, Diagrammen oder Grafiken entnehmen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen